

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Gerenciamento Ágil de Projetos

Cronograma de Sprints — Atividade em Grupo

Período: **12/06/2026**

Em grupo | Todos os grupos abordam os 5 temas | 8 sprints + entrega final

Lean e Agilidade: Identificação dos 7 Desperdícios do Lean em um Processo Fictício de Desenvolvimento de Software

Introdução

O Lean é uma filosofia de gestão que busca maximizar o valor entregue ao cliente por meio da eliminação de desperdícios. No desenvolvimento de software, os princípios Lean auxiliam as equipes a trabalharem de forma mais eficiente, reduzindo atividades que não agregam valor ao produto final.

Neste trabalho será apresentado um processo fictício de desenvolvimento de software, identificando os sete desperdícios do Lean e propondo melhorias para cada um deles.

Cenário Fictício

Uma empresa de tecnologia está desenvolvendo um sistema de gestão para clínicas médicas. O projeto conta com analistas, desenvolvedores e testadores. Durante a execução do projeto foram identificados diversos problemas que causam atrasos, retrabalho e aumento dos custos.

Os 7 Desperdícios do Lean e Propostas de Melhoria

1. Superprodução

Problema identificado:

A equipe desenvolve funcionalidades que não foram solicitadas pelos clientes, acreditando que poderão ser úteis no futuro.

Impacto:

- Aumento do tempo de desenvolvimento.
- Maior complexidade do sistema.
- Consumo desnecessário de recursos.

Proposta de melhoria:

Desenvolver apenas funcionalidades priorizadas no backlog e validadas pelo cliente, utilizando planejamento iterativo e revisões frequentes.

2. Espera

Problema identificado:

Os desenvolvedores ficam aguardando aprovações de requisitos ou respostas do cliente para continuar o trabalho.

Impacto:

- Queda na produtividade.

- Atrasos nas entregas.
- Ociosidade da equipe.

Proposta de melhoria:

Realizar reuniões frequentes com o cliente, definir responsáveis pelas aprovações e manter requisitos bem documentados.

3. Transporte

Problema identificado:

Os documentos do projeto passam por vários departamentos antes de serem aprovados.

Impacto:

- Lentidão nos processos.
- Risco de perda de informações.
- Dificuldade de rastreamento.

Proposta de melhoria:

Utilizar ferramentas colaborativas online que permitam acesso compartilhado e aprovação digital dos documentos.

4. Processamento Excessivo

Problema identificado:

São produzidos relatórios extensos e detalhados que raramente são utilizados pela equipe.

Impacto:

- Perda de tempo.
- Aumento do esforço administrativo.
- Baixo valor agregado ao projeto.

Proposta de melhoria:

Criar apenas documentos essenciais e utilizar metodologias ágeis que valorizam documentação objetiva e útil.

5. Estoque

Problema identificado:

Existe uma grande quantidade de tarefas iniciadas, mas não concluídas.

Impacto:

- Dificuldade de acompanhamento.
- Acúmulo de trabalho pendente.
- Aumento do risco de retrabalho.

Proposta de melhoria:

Limitar o trabalho em andamento (WIP - Work In Progress) e concluir tarefas antes de iniciar novas atividades.

6. Movimentação

Problema identificado:

Os membros da equipe precisam alternar constantemente entre diferentes sistemas e ferramentas para realizar suas atividades.

Impacto:

- Perda de foco.
- Redução da produtividade.
- Maior chance de erros.

Proposta de melhoria:

Integrar ferramentas de gestão, desenvolvimento e comunicação em um ambiente único de trabalho.

7. Defeitos**Problema identificado:**

Muitos erros são encontrados apenas na fase final de testes.

Impacto:

- Retrabalho elevado.
- Custos adicionais.
- Atrasos na entrega.

Proposta de melhoria:

Implementar testes automatizados, integração contínua e revisões de código durante todo o desenvolvimento.

Conclusão

A aplicação dos princípios Lean no desenvolvimento de software permite identificar desperdícios que afetam a produtividade, a qualidade e os custos dos projetos. No cenário apresentado, os sete desperdícios foram identificados e acompanhados de propostas de melhoria que contribuem para processos mais eficientes e alinhados às práticas ágeis. Dessa forma, a organização consegue entregar mais valor ao cliente, reduzir retrabalho e aumentar a competitividade no mercado.

Referências

- Womack, James P.; Jones, Daniel T. Lean Thinking. Simon & Schuster.
- Poppendieck, Mary; Poppendieck, Tom. Lean Software Development: An Agile Toolkit. Addison-Wesley.
- Manifesto Ágil. Disponível em: <https://agilemanifesto.org/>